

§ 8. Инволюционная база областей целостности $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов.

В следующих параграфах речь идет о системах $\mathfrak{S}_{n\rho}$, элементы которых являются целыми рациональными функциями, то есть полиномами; прежде всего об областях целостности $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов. Для этих областей $\mathfrak{J}_{n\rho}$ сначала нужно зафиксировать понятия делимости.

Пусть $F(x), G(x)$ — два полинома из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, а $L(x)$ — общий делитель этих полиномов, так что имеем:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ тогда и только тогда называется *общим делителем* в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, когда три полинома $L(x), F_1(x), G_1(x)$ принадлежат $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Два полинома из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ называются *взаимно простыми* в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, если они не имеют общего делителя в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Пусть $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — наименьшее поле, содержащее $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Тогда из определения следует, что каждая функция из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имеет представление

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

где $F_1(x), F_2(x)$ принадлежат $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и взаимно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Соответственно, несколько функций из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ можно привести к общему знаменателю в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ тогда и только тогда называется *наименьшим общим знаменателем* в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, когда полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

взаимно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Такое представление может быть возможно различными способами, поскольку в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ вообще говоря не действуют законы единственного разложения на неприводимые функции.

Теперь исследуем значение инволюционной базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ для $\mathfrak{J}_{n\rho}$, перенося понятия инволюционной формы и инволюционной базы на области целостности. Пусть

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

является инволюционной формой $\mathfrak{K}_{n\rho}$, а $G(x)$ — наименьшим общим знаменателем в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ коэффициентов $\Phi(z, u)$. Умножением на $G(x)$ форма $\Phi(z, u)$ переходит в форму $\Psi(z, u)$, коэффициенты которой являются полиномами из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и взаимно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i).$$

Всякую форму $\Psi(z, u)$, которая возникает из инволюционной формы $\Phi(z, u)$ поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ умножением на полином из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ так, что коэффициенты $\Psi(z, u)$ являются полиномами из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и взаимно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, будем называть *инволюционной формой* $\mathfrak{J}_{n\rho}$; коэффициенты $\Psi(z, u)$ будем называть соответствующей *инволюционной базой*.

Прежде всего из значения инволюционной базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ясно, что каждая инволюционная база $\mathfrak{J}_{n\rho}$ одновременно является рациональной базой. Для дальнейшего исследования рассмотрим область отображения $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, для наименьшего содержащего ее поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ неприводимое уравнение с нулем

$$z = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

задано как $\Phi^*(z, u) = 0$.

По § 5 коэффициенты формы

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

задают элементарные симметрические функции рядов величин, сопряженных относительно $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$:

$$x, \quad x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}.$$

Пусть $F^*(x)$ — произвольный полином из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Тогда из равенства

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

следует, что $F^*(x)$ является целой симметрической функцией этих рядов величин и потому выражается как целая рациональная комбинация элементарных симметрических функций, то есть функций

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x).$$

Если теперь

$$\begin{aligned} G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) &= \Psi^*(z, u) \\ &= G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

является инволюционной формой $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, то всякий полином из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, а значит в частности всякий полином из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, является целой рациональной комбинацией частных

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

С учетом принципа переноса отсюда получается:

Теорема VI: Для каждой области целостности из полиномов $\mathfrak{J}_{n\rho}$ существует по меньшей мере одна выделенная рациональная база, инволюционная база, такая, что в рациональном представлении всех полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ через функции инволюционной базы в знаменателе появляется только степень одной фиксированной функции — старшего коэффициента соответствующей инволюционной формы.